

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Analyse fonctionnelle du circuit	2
1.1	Présentation générale du circuit	2
1.2	Entrée du signal audio	2
1.3	Préamplification des voies audio	2
1.4	Génération de la tension de référence	2
1.5	Mélange des voies gauche et droite	3
1.6	Filtrage analogique du signal	3
1.7	Détection d'enveloppe	3
1.8	Traitement par le microcontrôleur	3
1.9	Commande des sorties lumineuses	3
1.10	Sortie audio	4
1.11	Alimentation et découplage	4
1.12	Connecteur de programmation	4
1.13	Synthèse du fonctionnement	4
2	Calculs valeurs analogiques	5
2.1	Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L	5
2.2	Dimensionnement du MIXER STÉRÉO	6
2.3	Dimensionnement des filtres	7
2.3.1	FILTER1	7
2.3.2	FILTER2	8
2.3.3	FILTER3	9
2.3.4	FILTER4	10
2.4	Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe	11
2.5	Dimensionnement des Résistances de référence	12
2.6	Dimensionnement des Boutons poussoirs	13
3	Tableau récapitulatif des composants utilisés	14

Analyse fonctionnelle du circuit

1.1 Présentation générale du circuit

Le circuit étudié correspond à une carte électronique de vumètre audio. Sa fonction est de recevoir un signal audio stéréo, de le filtrer, de l'analyser selon plusieurs bandes de fréquence, puis de faire allumer des LEDs en fonction du niveau sonore détecté. Le montage peut être découpé en plusieurs parties : l'entrée audio, la préamplification, la génération d'une tension de référence, le mélange des entrées droite et gauche, le filtrage analogique, la détection d'enveloppe, le traitement par microcontrôleur, puis la commande des LEDs, et de la matrice LED.

1.2 Entrée du signal audio

Le signal audio entre dans la carte par le connecteur jack d'entrée **J_JACK_IN1**. Ce connecteur permet de récupérer les deux voies d'un signal audio stéréo : la voie droite, notée **AUDIO_R**, et la voie gauche, notée **AUDIO_L**. Ces deux signaux sont ensuite dirigés vers les premières étapes analogiques du montage.

Comme un signal audio est un signal alternatif, il peut naturellement prendre des valeurs positives et négatives. Or, la carte est alimentée uniquement entre +5 V et GND. Il est donc nécessaire d'adapter ce signal pour qu'il reste compatible avec les composants alimentés en simple alimentation, notamment les amplificateurs opérationnels (AOP) et le microcontrôleur.

1.3 Préamplification des voies audio

Avant d'être utilisé, le signal audio est traité par une étape de préamplification réalisée autour d'AOP **MCP6274**. Les deux voies audio passent notamment par les amplificateurs **OPA1D** pour la voie droite et **OPA1C** pour la voie gauche.

Ces étages permettent d'adapter le niveau du signal audio et de fournir un signal plus exploitable pour les blocs suivants. Les résistances de contre-réaction, telles que **Rpre1** et **Rpre3**, contribuent à fixer le gain de ces amplificateurs. Cette étape ne vise pas uniquement à amplifier le signal, mais également à l'adapter à une plage de tension appropriée pour les traitements analogiques.

1.4 Génération de la tension de référence

Pour permettre ce traitement avec une alimentation simple, le montage crée une tension de référence appelée **Vref**. Cette tension est obtenue à partir d'un pont diviseur de tension constitué notamment de **Rref1** et **Rref2**, puis elle est stabilisée par un AOP monté en suiveur.

Cette tension de référence joue le rôle de masse virtuelle. Elle permet de centrer les signaux audio autour d'une valeur intermédiaire de 2,5 V, au lieu de les centrer autour de 0 V. Ainsi, la tension oscille entre 0 V et 5 V, ce qui permet au microcontrôleur de les mesurer sans recevoir de tension négative.

1.5 Mélange des voies gauche et droite

Après préamplification, les deux voies audio gauche et droite sont regroupées dans un étage de mélange. Les signaux `OUT_PREAMP_L` et `OUT_PREAMP_R` arrivent sur un montage réalisé autour de l'amplificateur `OPA1B`. À travers plusieurs résistances d'entrée, les deux signaux sont additionnés pour former un signal unique appelé `OUT_MIX`.

Cet étage transforme donc le signal stéréo en signal mono. Cette opération est pertinente dans le cadre d'un vumètre, puisque l'objectif n'est pas de reproduire distinctement les deux canaux audio, mais de fournir une indication lumineuse globale du niveau sonore.

1.6 Filtrage analogique du signal

Le signal mélangé `OUT_MIX` est ensuite envoyé vers plusieurs filtres analogiques. Ces filtres sont réalisés à l'aide d'AOP, de résistances et de condensateurs. Le schéma présente quatre sorties filtrées : `OUT_FILTER1`, `OUT_FILTER2`, `OUT_FILTER3` et `OUT_FILTER4`.

Leur rôle est de séparer le signal audio en différentes bandes de fréquence. Chaque filtre extrait donc une partie spécifique du signal : par exemple une bande correspondant aux basses fréquences, une autre aux fréquences intermédiaires, et d'autres aux fréquences plus élevées. Les valeurs des résistances et des condensateurs déterminent les fréquences de coupure de chaque filtre. Grâce à cette étape, le vumètre peut réagir différemment selon les fréquences du signal audio, plutôt que d'afficher uniquement un niveau sonore global.

1.7 Détection d'enveloppe

Les sorties des filtres sont ensuite envoyées vers des détecteurs d'enveloppe. Ces détecteurs sont réalisés avec des diodes `1N4148`, des résistances et des condensateurs. On obtient alors les sorties `OUT_ENV_1`, `OUT_ENV_2`, `OUT_ENV_3` et `OUT_ENV_4`.

Le détecteur d'enveloppe transforme le signal audio alternatif en une tension plus lente, représentative de son amplitude. La diode redresse le signal, tandis que le condensateur se charge aux pics de tension puis se décharge progressivement dans la résistance parallèle.

La vitesse de décharge dépend de la constante de temps RC. Celle-ci doit être suffisamment grande pour que la tension ne redescende pas trop vite entre deux variations du signal. Ainsi, les LEDs restent allumées assez longtemps pour éviter un effet de clignotement visible par l'œil humain.

1.8 Traitement par le microcontrôleur

Les tensions issues des détecteurs d'enveloppe sont ensuite appliquées aux entrées analogiques du microcontrôleur `PIC18F25K40`. Le microcontrôleur réalise la conversion analogique-numérique des signaux `OUT_ENV_1` à `OUT_ENV_4`. Il transforme donc les niveaux de tension en valeurs numériques exploitables par programme.

À partir de ces mesures, il peut déterminer l'intensité sonore présente dans chaque bande de fréquence et décider du nombre de LEDs à allumer. Le traitement réalisé par le microcontrôleur permet également d'adapter le comportement de l'affichage : seuils d'allumage, dynamique de réponse, gestion des colonnes ou lignes de la matrice, et éventuellement modes de test.

1.9 Commande des sorties lumineuses

La carte possède plusieurs sorties lumineuses. Une première série correspond aux LEDs de test, nommées `LED_0` à `LED_7` sur le schéma. Ces LEDs permettent de visualiser directement certains états logiques ou niveaux de sortie du microcontrôleur. Elles sont utiles pour vérifier le bon fonctionnement du programme et du circuit pendant les phases de test.

Une seconde sortie est dédiée à la matrice de LEDs, via le connecteur `J4 / Conn_LEDMATRIX`. Cette matrice constitue l'affichage principal du vumètre. Elle reçoit les commandes issues du microcontrôleur et permet de représenter visuellement le niveau sonore détecté.

1.10 Sortie audio

Le circuit conserve également une sortie audio via le connecteur `J_JACK_OUT1`. Cette sortie permet de récupérer le signal audio après passage par la carte. Elle permet donc au signal audio de traverser le montage tout en réalisant l'analyse nécessaire au vumètre. La carte ne se limite pas à la mesure du signal : elle s'intègre dans une chaîne audio grâce à une entrée et une sortie audio.

1.11 Alimentation et découplage

L'alimentation de la carte est assurée par une tension +5 V et une masse GND, amenées par le connecteur d'alimentation `J_ALIM1`. Plusieurs condensateurs de découplage sont placés à proximité des différents blocs du montage, comme `CdecOPA1`, `CdecOPA2`, `CdecMCU1` ou `CdecMATRIX1`.

Leur rôle est de maintenir une alimentation stable au plus près des composants et de réduire les perturbations électriques. Ils absorbent notamment les variations rapides de courant provoquées par les AOP, le microcontrôleur ou les LEDs. Ces condensateurs permettent ainsi de limiter les parasites, d'éviter les instabilités et d'améliorer la fiabilité des mesures analogiques.

1.12 Connecteur de programmation

Enfin, le connecteur `J3` correspond au connecteur de programmation du microcontrôleur. Il permet de programmer le `PIC18F25K40` sans le retirer de la carte. Ce connecteur donne accès aux voies nécessaires à la programmation, notamment l'alimentation, la masse et les broches de communication dédiées.

Il ne participe pas directement au traitement du signal audio, mais il est indispensable pour charger le programme dans le microcontrôleur et modifier son comportement.

1.13 Synthèse du fonctionnement

En résumé, le fonctionnement global du circuit est le suivant : le signal audio stéréo entre sur la carte, les voies gauche et droite sont préamplifiées puis mélangées en un signal mono. Ce signal est ensuite séparé en plusieurs bandes de fréquence par des filtres analogiques. Chaque signal filtré est transformé par un détecteur d'enveloppe en une tension proportionnelle au niveau sonore de la bande correspondante.

Ces tensions sont lues par le microcontrôleur, qui les convertit en valeurs numériques et pilote ensuite les LEDs de test ainsi que la matrice de LEDs. L'ensemble du circuit est alimenté en +5 V.

Calculs valeurs analogiques

2.1 Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L

Le dimensionnement du PREAMP_R est identique à celui du PREAMP_L, on ne détaille que le PREAMP_R

On prend :

$$f_c = 20 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

On a :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = 20 \text{ Hz}$$

Donc :

$$R_{pre0} = \frac{1}{2\pi C_{pre0} \times 20} = \frac{1}{2\pi \times 0,68 \times 10^{-6} \times 20} = 11,7 \text{ k}\Omega$$

Pour calculer la valeur de R_{pre1} il a fallu regarder la tension aux bornes de notre entrée jack à l'aide d'un oscilloscope, pour cela on a émis un son de 1000 Hz avec un ordinateur qui avait le volume à 100%. Après lecture de l'oscilloscope, on a les curseurs $A_Y = 180 \text{ mV}$ et $B_Y = -220 \text{ mV}$.

On a :

$$V_{ccin} = V_{pp} = V_{max} - V_{min} = 180 \text{ mV} - (-220 \text{ mV}) = 400 \text{ mV} = 0,4 \text{ V}$$

On pose :

$$V_{ccout} = 5 \text{ V}$$

On a :

$$|G| = \frac{V_{ccout}}{V_{ccin}} = \frac{5}{0,4} = 12,5$$

Donc :

$$R_{pre1} = |G| \times R_{pre0} = 12,5 \times 11 \text{ k}\Omega = 137,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

Pour obtenir une résistance équivalente de 11 k Ω , il faut utiliser deux résistances de 22 k Ω montées en parallèle. Pour obtenir une résistance équivalente de 149,86 k Ω , il faut monter une résistance de 470 k Ω en parallèle avec une résistance de 220 k Ω .

$$R_{pre0} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{pre1} = 149,86 \text{ k}\Omega$$

$$C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Il faut donc recalculer la valeur de f_c avec la valeur de R_{pre0} à disposition :

$$f_{cr  el} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = \frac{1}{2\pi \times 11 \times 10^3 \times 0,68 \times 10^{-6}} = 21,3 \text{ Hz}$$

2.2 Dimensionnement du MIXER STÉRÉO

On a la fonction :

$$Mix_L(\alpha) = -\frac{R_{mix4}}{R_{mix0} + R_{mix2} + \frac{R_{mix0}R_{mix2}}{P_{mix0}\alpha}}$$

On sait que :

$$P_{mix0} = 10 \text{ k}\Omega$$

On cherche à simplifier l'équation en rendant $R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$

On pose donc :

$$R_{mix0} = R_{mix2} = R = 82 \times 10^3 \Omega$$

ainsi :

$$R_{mix0} + R_{mix2} = 164 \text{ k}\Omega$$

$$R_{mix0} \times R_{mix2} = 6724 \text{ k}\Omega^2$$

On a donc :

$$R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$$

Alors on peut simplifier l'équation :

$$Mix_L(\alpha) \approx -\frac{R_{mix4}P_{mix0}\alpha}{R^2}$$

On cherche à se rapprocher d'une fonction linéaire de gain 1, soit :

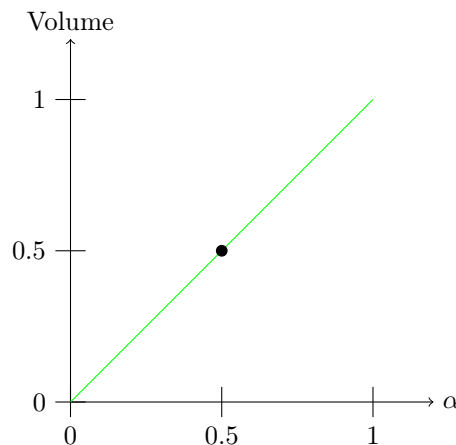


FIGURE 2.1 – Fonction linéaire de gain gauche

On cherche donc à trouver la valeur de R_{mix4} qui nous permettra d'avoir une fonction linéaire de gain, soit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= -\frac{R_{mix4}P_{mix0}}{R^2} \\ \frac{\frac{1}{2} \times 82^2}{10 \times 10^3 \times \frac{1}{2}} &= R_{mix4} \approx 672,4 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

On prend donc pour valeur de composant à disposition :

$$\boxed{R_{mix4} = 680 \text{ k}\Omega}$$

Reciproquement, pour le canal droit

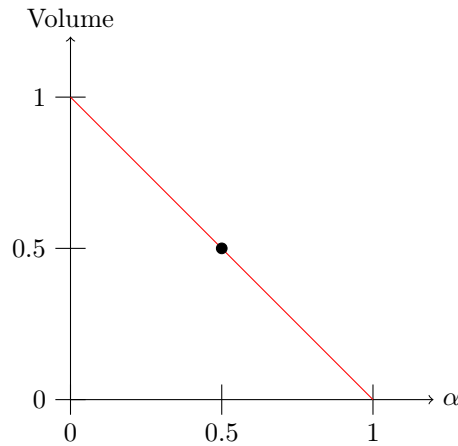


FIGURE 2.2 – Fonction linéaire de gain droit

2.3 Dimensionnement des filtres

2.3.1 FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.2 FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \Leftrightarrow \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

2.3.3 FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.4 FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.4 Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe

Pour dimensionner les détecteurs d'enveloppe, notre choix a été de prendre des valeurs pour que $\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} > 20$ ms. Sachant que tous les détecteurs d'enveloppe ont des valeurs égales.

Pour cela, nous avons utilisé un tableau Excel afin de comparer l'ensemble des valeurs de résistances et de condensateurs disponibles en salle de TP.

Voir si il faut mettre les screens en annexe

Donc nous avons pris comme valeurs :

$$\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} = 4,7 \times 10 = 47 \text{ ms}$$

Avec :

$R_{e1} = 4,7 \text{ k}\Omega$ et $C_{e1} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$
--

En conclusion, nous pouvons dire qu'un $\tau_1 = 47$ ms est pertinent étant donné que c'est supérieur à la durée de persistance rétinienne de l'œil humain qui est de 20 ms.

2.5 Dimensionnement des Résistances de référence

L'objectif est d'obtenir une tension de référence V_{ref} égale à 2,5 V, afin que le signal oscille entre 0 V et 5 V. Pour cela, on réalise un pont diviseur de tension avec deux résistances de même valeur.

Donc on a :

$$R_{ref1} = R_{ref2} = 47\text{ k}\Omega$$

2.6 Dimensionnement des Boutons poussoirs

On a :

$$I = \frac{V_{cc}}{R_B} \quad \text{et} \quad V_{cc} = 5 \text{ V}$$

R_{B0} et R_{B1} dépendent de la valeur du courant I

On fixe :

$$I = 0,5 \text{ mA}$$

Donc on a :

$$R_B = \frac{V_{cc}}{I} = \frac{5}{0,5 \times 10^{-3}} = 10 \text{ k}\Omega$$

On peut en conclure que :

$$R_{B0} = R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$$

Tableau récapitulatif des composants utilisés

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
B0, B1	2	Traversant	1825910-6 Tact. Switch
C0	1	Traversant	47×10^{-9} F
C1	1	Traversant	$6,8 \times 10^{-9}$ F
C2	1	Traversant	68×10^{-9} F
C3	1	Traversant	15×10^{-9} F
C4	1	Traversant	15×10^{-9} F
C5	1	Traversant	$4,7 \times 10^{-9}$ F
CdecMATRIX1	1	Traversant	10 μ F
CdecOPA2, CdecMCU1, CdecOPA1	3	Traversant	100 nF
Ce1, Ce2, Ce3, Ce4	4	Traversant	10×10^{-6} F
Cpre0, Cpre1	2	Traversant	$0,68 \times 10^{-6}$ F
D0	1	CMS	B340LA-13-F
D1, D2, D3, D4	4	Traversant	1N4148
IC0	1	Traversant	PIC18F25K40
IC0-SOCKET	1	Traversant	Socket DIP 28 0.3"
J_ALIM1	1	Traversant	N/R
J_JACK_IN1, J_JACK_OUT1	2	Traversant	JYO-39-5P switched
J3	1	Traversant	N/R
J4	1	Traversant	N/R
LD1, LD5, LD3, LD7, LD2, LD4, LD0, LD6, LDM1	9	CMS	LG R971
OPA1, OPA2	2	Traversant	MCP6274
OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET	2	Traversant	Socket DIP 14 0.3"
Pmix0	1	Traversant	10 k Ω
R_LED0, R_LED1, R_LED2, R_LED3, R_LED4, R_LED5, R_LED6, R_LED7, R_LEDM1	9	CMS	
R0	1	Traversant	10 k Ω
R1	1	Traversant	5,6 k Ω
R2	1	Traversant	10 k Ω
R3	1	Traversant	10 k Ω
R4	1	Traversant	10 k Ω
R5	1	Traversant	10 k Ω
RB0, RB1	2	Traversant	10 k Ω
Re1, Re2, Re3, Re4	4	Traversant	4,7 k Ω
RMCLR1	1	Traversant	10 k Ω

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
Rmix0, Rmix1	2	Traversant	82 k Ω
Rmix2, Rmix3	2	Traversant	82 k Ω
Rmix4	1	Traversant	680 k Ω
Rpre0, Rpre2	2	Traversant	11 k Ω
Rpre1, Rpre3	2	Traversant	149,86 k Ω
Rref1, Rref2	2	Traversant	47 k Ω
Visserie – Entretoise	4	N/A	N/R
Visserie – Vis	4	N/A	N/R

TABLE 3.1: Liste récapitulative des composants utilisés dans le projet